河北省第三次全国土壤普查

土壤类型制图成果质控报告

被检单位	河北盛图地理信息有限公司	区县/市名	石家庄市高邑县
质控批次	第三批	质控日期	2026 年 10 月 9 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16 号），附件《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》	《省市级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》	《类型图规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》（2025 年 4 月）	《分类系统》	正式技术文件
GB/T 36501—2018《土壤制图 1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 中国土壤图用色和图例规范》	《土壤图用色规范》	国家标准
GB/T 20257.3—2017《国家基本比例尺地图图式 第 3 部分：1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 地形图图式》	《地形图图式》	国家标准
培训资料（审核表）：《土壤类型图成果图自查表（2026.06.06）》	培训资料《土壤类型图成果图自查表》	培训资料（审核表）
培训资料（审核表）：《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料（审核表）

审查类别一：对第二批质控报告的整改情况

1. 工作报告质控意见整改情况（上次批注 2 条）

核查结果：部分通过

证据：图 7、图 8。

上次质控意见（PDF批注共10条）整改情况核查

#	上次意见(批注)	位置	本次核查情况
1	工作报告：目录字体统一	工作报告PDF第3页	本次工作报告目录字体仍存在多种字体混用（详见正文），未彻底整改
2	工作报告：目录字体统一	工作报告PDF第4页	同上
3	技术报告：目录字体统一	技术报告PDF第3页	同上
4	技术报告：目录字体统一	技术报告PDF第4页	同上
5	技术报告：表2.2缺少土种参比	技术报告PDF第12页	未整改：表2.2仍仅有土类/亚类/土属参比，无土种级参比
6	技术报告：表4.4与表4.7表格重复	技术报告PDF第39页	实质未整改：现表4.5/4.6仍为重复内容，且同点位土种结果不一致(1-01/1-12/1-13/1-15等)
7	技术报告：图片过于模糊	技术报告PDF第42页	部分插图清晰度仍不足，请提供高清原始图
8	技术报告：表格重复	技术报告PDF第48页	同第6条
9	技术报告：推测制图未突出最优最劣	技术报告PDF第59页	已整改：技术报告4.6.3节给出最优/最劣情况评述
10	技术报告：未给出实际采纳图斑数量	技术报告PDF第59页	已整改：技术报告4.6.4节明确66图斑中32个采纳、154510亩、占46.32%（但与工作报告48图斑及成果图7

图 8　上次质控意见（PDF 批注 10 条）整改情况核查

两份报告文字与体例问题摘录

【工作报告】

- "丰润项目组"——河北盛图项目组名称出现唐山丰润字样，系其他项目材料复制痕迹
- 质量控制章节编号重复：出现两个"3."（3.质控流程合规性审查 与 3.外部质量控制）
- 建议部分出现"水稻土区、人工土区、风沙土"等表述——高邑县仅有褐土、潮土2个土类，与本地实际不符
- "表。土层消失"错别字；表2无面积列但正文称"面积统计见下表"

【技术报告】

- 图表编号目录与正文错位：目录所列表4.4—4.11在正文中整体偏移一档
- 目录缺5.3.2节，正文1.2.5节与目录不一致
- 规范名称错误："技术过程规范""工作土壤类型图编制技术规范"应为规范全称
- GB/T标准号中范围号使用"～"，与标准书写符号"—"不一致
- 表2.3/2.5将"河湖库渠"作为二普土壤分类参与参比对应，分类口径不规范

图 7　两份报告文字与体例问题摘录

问题描述：上次工作报告意见 2 条均为"目录字体统一"。经对本次工作报告目录部分逐段核查，目录条目仍由默认字体、楷体（169 段）、黑体（46 段）混用构成，未统一为规定字体，未整改到位。

2. 技术报告质控意见整改情况（上次批注 8 条）

核查结果：部分通过

证据：图 6、图 8。

问题描述：8 条意见中 4 条整改到位、4 条未整改或存疑：①表 2.2 缺土种参比——未整改，表 2.2 仍仅至土属级参比；②表 4.4 与表 4.7（及第 48 页）表格重复——实质未整改，现表 4.5/表 4.6 仍为重复内容，且同一点位（1-01、1-12、1-13、1-15 等）两表土种结果不一致，1-13 出现清单外名称"均壤质泥砂质石灰性潮褐土"；③图片过于模糊——部分插图清晰度仍不足；④推测制图未突出最优最劣——已整改（技术报告 4.6.3 节）；⑤未给出实际采纳图斑数量——已整改（4.6.4 节：66 个图斑中 32 个采纳、154510 亩、占 46.32%），但该数据与工作报告"修正 48 图斑占 55.38%"及成果图 79 个图斑相互矛盾（见审查类别八）；⑥目录字体统一——技术报告目录为自动生成域，未发现明显字体混用，视为整改到位。

审查类别二：否决性问题与评分主线质控

1. 否决性问题：编制方法不科学、报告编制过于流程化的，判为验收不通过；报告必须呈现本地数据、参数、处理和结果。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（1）。

核查结果：通过

2. 否决性问题：土壤类型清单存在关键类型缺失或较多分类错误的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（2）。

核查结果：部分通过

证据：图 4。

土壤类型名称与《河北省土壤分类系统清单表(20260822)》比对

图层	字段	不在省清单的取值	图斑数	其他问题
高邑县三普土壤类型图	TZ(土种)	均体砂泥砂质潮褐土	1	命名含"均体"，构词不合规
高邑县三普土壤类型图	TZ(土种)	均砂壤质泥砂质潮褐土	1	应为"均砂壤泥砂质潮褐土"式命名
高邑县三普接边土壤图	TZ(土种)	重砾壤质薄层硅质褐土	1	省清单对应名称为"重砾壤质薄层硅质褐土性土"，缺"性土"
高邑县三普土壤类型图	YTL/YYL/YTS/YTZ	(空值)	各1	二普对应字段存在空值图斑
野外校核点位矢量	TKYL(亚类)	石灰性潮土	2(点位1-06、2-03	"石灰性潮土"不在省亚类清单，应为"典型潮土"

其余TL(2)/YL(4)/TS(8)/TZ(23)取值均在省清单内；成果图79个图斑合计333592亩，与图面统计表汇总一致。

图 4　土壤类型名称与《河北省土壤分类系统清单表(20260822)》比对

问题描述：成果图土类（褐土、潮土 2 个）、亚类（4 个）、土属（8 个）级别名称均在省清单内，无关键类型缺失；但土种级别存在 3 处清单外名称：成果图 TZ 字段"均体砂泥砂质潮褐土""均砂壤质泥砂质潮褐土"各 1 个图斑，接边图 TZ 字段"重砾壤质薄层硅质褐土"1 个图斑（省清单对应名为"重砾壤质薄层硅质褐土性土"，缺"性土"二字）；另野外校核点位 TKYL 字段有 2 点（1-06、2-03）取值"石灰性潮土"，不在省亚类清单。属个别分类命名错误，尚不构成否决情形，判为须整改项。

3. 否决性问题：山地丘陵区缺少地质图或地质图精度严重不足的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（3）。

核查结果：部分通过

证据：图 2。

成果库图层清单核查（43图层平铺、两套坐标系）

【成果库实有图层（43个，全部平铺存放于GDB根级，未按数据集组织）】

EPSG:4498(6度带)：共19个图层

CJQYJX(389)
XJQYJX(13)
XJXZQJX(1)
GD(5)
GS(18)
SD(14)
TLX(4)
CJQY(109)
XJQY(5)
XJXZQ(1)
HL(137)
SK(1)
CSJMD(21)
JZZJMD(106)
NCJMD(2053)
CZCDL(2203)
GL(683)
NCDL(2137)
TL(21)

EPSG:4526(3度带)：共24个图层

土壤二普土种志剖面数据(26)
高邑原土壤二普县级土壤图矢量数据(87)
土地利用变更数据2009(5721)
土地利用变更数据2023(22897)
复垦等新增耕地(12)
水域图斑(5)
推测制图虚点数据(1178)
重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果(26)
旧的土壤三普土壤类型成果图(60) ←中间过程数据混入成果库且命名不规范
高邑分类较准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据(103) ←图层名"较准"应为"校准"
土壤类型与地形不吻合(19)
三普剖面点校核图斑(9)
质地图斑(2)
无资料图斑(2)
推测的土壤三普图(31)
土壤二普土壤图室内校核前图斑(103)
高邑土壤图抠除水系居民点(92) ←中间过程数据混入成果库且命名不规范
推测的三普图(31)
土壤二普土壤图室内校核后图斑(60)
预测结果不确定性图(874082)
高邑县三普土壤类型图(79)
野外校核点位矢量(65)
高邑县三普接边土壤图(138)
高邑县验证评价点位(30)

【问题】"推测的土壤三普图(31)"与"推测的三普图(31)"为重复图层

【问题】缺 DCYD（调查样点）、土壤类型改变区各类地块提取结果图层

【问题】基础地理图层(6度带)与土壤专题图层(3度带)坐标系不一致，同库无法叠加

图 2　成果库图层清单核查（43 图层平铺、两套坐标系）

问题描述：工作报告表 1 表明室内校核与推测制图采用了 1:20 万地质图（母质岩性）数据；但提交的成果库 43 个图层中无地质图或母质分布专题图层，图件与数据中无法核查其所用地质图的精度。请补充提交地质图（母质分布）专题图层并说明精度，否则该条按否决项处理。

4. 否决性问题：简单套用土地利用现状图图斑边界的，判为验收不通过；共同地物边界须结合成土证据人工判断。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（4）。

核查结果：通过

5. 否决性问题：制图结果明显偏离土壤发生规律、不符合地方实际的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（5）。

核查结果：通过

6. 评分项目及分值为：土壤分类 15 分、土壤变化 10 分、制图过程 20 分、制图结果 40 分、图面表达 5 分、报告质量 10 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1。

核查结果：通过

审查类别三：成果库质控

7. 文字报告、专题制图过程与结果电子图件、符合要求的纸质/电子图件，以及自验意见、评分表、问题清单和整改报告应齐全。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—6、9 页；《类型图规范》附录 2。

核查结果：部分通过

证据：图 1。

高邑县提交成果目录清单核查

文件夹一：...质控内容\石家庄\石家庄石家庄高邑县、元氏县、赞皇县、井陉县土壤类型图报告

├─ 高邑县第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.docx (13.3MB)

└─ 高邑县第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx (5.0MB)

文件夹二：...质控内容\石家庄\石家庄高邑县、元氏县、赞皇县、井陉县数据库及图件

├─ B包基础数据库.zip (229.8MB)

│ └─ B包基础数据库0.高邑县第三次全国土壤普查成果库.gdb（43个图层，平铺存放）

└─ 图件\高邑三普土壤类型图.jpg (12.2MB)

【问题】未提供 mxd 地图文档与规范 layout 包

【问题】未提供自验意见、评分表、问题清单和整改报告

【问题】图件仅提供 JPG 格式，未提供 PDF 版成果图

【问题】成果库目录未按 BASE/HISTORY/LANDUSE/PROCESS/RESULT 数据集组织

图 1　高邑县提交成果目录清单核查

问题描述：已提交工作报告与技术报告（docx）、《高邑三普土壤类型图》（JPG 电子图件）及成果库（GDB）；但未提供 mxd 地图文档与规范 layout 包，自验意见、评分表、问题清单和整改报告等材料亦未见，图件未提供 PDF 版本。

8. 成果库按 BASE、HISTORY、LANDUSE、PROCESS、RESULT 等数据集组织；基础数据、历史数据、土地利用、过程数据和最终成果不得混放或缺失。

来源：《数据库规范》第 5—8 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据组织自查表”。

核查结果：不通过

证据：图 2、图 3。

成果库内坐标系不一致核查

图层	坐标系	X范围(m)	Y范围(m)
高邑县三普土壤类型图	EPSG:4526 CGCS2000 3度带38带	38540089—38564296	4157243—4173944
高邑县验证评价点位	EPSG:4526 CGCS2000 3度带38带	38542301—38563689	4158168—4172760
XJXZQ（县级行政区）	EPSG:4498 CGCS2000 6度带20带	20275080—20299447	4159803—4176443
基础地理19个图层	EPSG:4498 CGCS2000 6度带20带	—	—

两套坐标系X坐标相差约1800万米（带号不同），成果图与县界图斑空间位置完全无法叠合（差异检查：成果图超出县界333592亩=全部图斑面积；县界内未覆盖333940亩=全县面积）。

图 3　成果库内坐标系不一致核查（3 度带与 6 度带混用）

问题描述：成果数据库 43 个图层全部平铺存放于 GDB 根级，未按《数据库规范》要求组织为 BASE、HISTORY、LANDUSE、PROCESS、RESULT 等数据集，基础数据、历史数据、土地利用、过程数据和最终成果混放；其中"旧的土壤三普土壤类型成果图""高邑土壤图抠除水系居民点"为中间过程数据，混入成果库且命名不规范；"推测的土壤三普图"与"推测的三普图"为重复图层（各 31 个要素）；图层名"高邑分类较准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据"中"较准"应为"校准"。此外，基础地理 19 个图层采用 CGCS2000 6 度带（EPSG:4498），24 个土壤专题与成果图层采用 CGCS2000 3 度带（EPSG:4526），同一成果库内两套投影带并存，成果图与县级行政区图层空间位置完全无法叠合（差异检查：成果图"超出县界"333592 亩即全部图斑面积，县界内未覆盖 333940 亩即全县面积），坐标系统一性严重不符合要求。

9. BASE 数据集内容：必须包含行政区、居民点、道路、水系等矢量要素。

核查结果：通过

10. HISTORY 数据集内容：必须包含土壤二普县级土种志剖面样点矢量数据、原土壤二普县级土壤图矢量数据、分类校准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据、二普土壤样点数据。

核查结果：部分通过

证据：图 4。

问题描述：包含高邑原土壤二普县级土壤图矢量数据（87 个图斑）、高邑分类较准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据（103 个图斑）、土壤二普土种志剖面数据（26 个点）、土壤二普土壤图室内校核前/后图斑（103/60 个图斑）等历史数据；但校准后二普图的 YTL、YYL、YTS、YTZ 字段各有 1 个空值图斑，且未单独提供二普土壤样点数据集。

11. LANDUSE 数据集内容：包含土地利用相关矢量要素，如 DLTB（地类图斑）等。

核查结果：通过

12. PROCESS 数据集内容：必须包含 DCYD（调查样点）、土壤二普土壤图室内校核前/后图斑、重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果、土壤类型改变区各类地块提取结果、推测制图虚点数据、野外校核点位数据、推测的土壤三普图（矢量）、预测/推测不确定性分布图。

核查结果：不通过

证据：图 2。

问题描述：缺少 DCYD（调查样点）图层和土壤类型改变区各类地块提取结果图层；"推测制图虚点数据"1178 个点与技术报告所述 1202 个不一致；"推测的土壤三普图"与"推测的三普图"重复存疑；"预测结果不确定性图"达 874082 个要素，疑为逐栅格转点存放，组织方式需说明。已有过程图层（三普剖面点校核图斑 9、质地图斑 2、无资料图斑 2、水域图斑 5、土壤类型与地形不吻合 19、复垦等新增耕地 12 等）命名与组织不符合规范要求。

13. RESULT 数据集内容：必须包含土壤三普土壤类型成果图（矢量）。土壤类型图字段要求：图斑 ID、县名(XM)、乡镇名(XZM)、面积(MJ)；分类校准后原土壤二普：土类(YTL)、亚类(YYL)、土属(YTS)、土种(YTZ)；土壤三普：土类(TL)、亚类(YL)、土属(TS)、土种(TZ)。

核查结果：部分通过

证据：图 5。

成果图层数据库属性问题核查

问题	详情
图斑ID不唯一	79个图斑仅52个不同ID；ID"31"重复17次，另有ID10(4次)、52(5次)等重复
面积(MJ)值雷同	17个图斑MJ完全相同(241284.073753m²)，疑为复制图斑后未更新属性
质地(ZD)字段脏值	取值"壤质(64)/砂壤(11)/砂土(3)/砂质(1)"，"砂土"与"砂质"混用不规范
接边图字段缺失	"高邑县三普接边土壤图"缺图斑ID、乡镇名(XZM)字段
接边图面积单位不一致	接边图MJ单位为km²(最大值13168.8)，成果图为m²(最大值241284.07)，同库单位不统一
拓扑检查	无效几何0个、图斑间无重叠、无空隙——拓扑质量合格
推测虚点数量	成果库"推测制图虚点数据"1178个点，与技术报告"1202个虚点"不一致

图 5　成果图层数据库属性问题核查

问题描述：已提交"高邑县三普土壤类型图"（79 个图斑），含 TL/YL/TS/TZ、XM、XZM、MJ、ZD、图斑 ID 等字段，字段名称符合要求；但图斑 ID 不唯一（79 个图斑仅 52 个不同 ID，ID"31"重复 17 次），17 个图斑 MJ 完全相同（241284.073753m²，疑为复制图斑后未更新属性），ZD 质地字段"砂土"与"砂质"混用；"高邑县三普接边土壤图"缺图斑 ID 与乡镇名（XZM）字段，且其 MJ 单位为 km²（最大值 13168.8）与成果图 m² 单位不一致。

审查类别四：土壤分类质控

14. 是否在土种级别进行了针对本县区的三普土壤分类和二普土壤分类（规则）对照；是否进行了本县区土壤系统分类与发生学分类的对照。

核查结果：部分通过

证据：图 8。

问题描述：技术报告设有土壤系统分类与发生学分类参比对照表（表 2.2），开展了土类、亚类、土属级别的对照；但土种级别参比缺失（上次意见第 5 条已指出，本次仍未整改），未形成完整的县级土种对照关系。

15. 土属划分依据母质及风化物、成土水文等；土种须有相似景观部位、母质、剖面构型和定量性质，不能仅名称替换。

来源：《分类系统》第 3—4 页、第 123 页附录 3。

核查结果：通过

16. 河北非热带区土层厚度命名：薄层＜30 cm，中层 30—＜60 cm，厚层≥60 cm；须在适用土类内结合剖面使用。

来源：《分类系统》PDF 第 129 页附录 4。

核查结果：通过

17. 土种采用连续命名，优先 1—2 项主控指标、一般不超过 3 项；自然土、山地耕种土、平原耕种土和盐碱土按规定顺序命名。

来源：《分类系统》PDF 第 137 页附录 4。

核查结果：部分通过

证据：图 4。

问题描述："均体砂泥砂质潮褐土"中"均体"构词不符合连续命名规则（体/底/夹黏等构型词使用不当），"均砂壤质泥砂质潮褐土"与省清单"均砂壤泥砂质潮褐土"式命名不符（"砂壤质"与"砂壤"用字不一致），2 个土种均不在省清单内，需按连续命名规则规范。

18. 表层质地采用 5 级体系；剖面构型差异原则上达到两个质地级别，名称使用规定的砂、壤、黏及“质”字组合。

来源：《分类系统》PDF 第 131—132 页。

核查结果：部分通过

证据：图 5。

问题描述：成果图 ZD（质地）字段取值为壤质（64）、砂壤（11）、砂土（3）、砂质（1）共 4 种，其中"砂土"与"砂质"并存混用，未按规定的质地 5 级体系统一命名。

19. 须形成二普和三普各层级分类与对应关系，说明一对多/多对一、新增/消失和变化依据；分类系统旧口径应更新到 2025 年版。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1；《省市级成果导引》PDF 第 37—38 页；《分类系统》。

核查结果：部分通过

证据：图 4、图 6。

工作报告与技术报告及成果库数据矛盾核查

#	事项	工作报告	技术报告	成果库(GDB)
1	三普分类数量	正文"24土种/8土属/4亚类"；表3/5/6仍为旧版"19土种/4土属	表4.10为24土种口径	成果图TZ 25种(含2个清单外)
2	推测制图	修正48图斑、占55.38%	66图斑、32个采纳、154510亩、占46.32%	成果图共79图斑
3	新增耕地	54个	35个、2349亩	复垦等新增耕地12个图斑
4	旱改水	无旱改水情形	表4.3含"旱改水=是"记录	—
5	同一点位土种	—	表4.5与表4.6同点位土种结果不一致(1-01、1-12、1-13、1-	—
6	土种面积统计	表6面积与技术报告表4.10数值几乎全部不同	表4.10	图面统计表汇总333592亩与GDB一致
7	推测虚点	—	1202个	1178个

图 6　工作报告与技术报告及成果库数据矛盾核查

问题描述：报告形成了二普-三普类型对应表（技术报告表 2.2、工作报告表 3—表 6）并说明变化依据；但缺土种级参比（表 2.2），表 2.3/表 2.5 将"河湖库渠"作为二普土壤分类参与对应，分类口径不规范；工作报告表 3/表 5/表 6 仍为旧版数据（19 土种、4 土属、3 亚类），与同报告正文"24 个土种、8 个土属、4 个亚类"自相矛盾，对应关系数量前后不一。

审查类别五：土壤变化质控

20. 类型变化应全面、符合实际，原因和依据充分，报告与制图结果一致；类型变化不全按现行评分表单次扣 5 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“土壤变化”。

核查结果：部分通过

证据：图 6。

问题描述：报告从"分类规则变化"与"自然及人为影响变化"两方面分门别类阐述土壤类型变化，框架完整；但反映变化数据的表 3/表 5/表 6 未随成果更新（仍为旧版 19 土种口径），旱改水情形两报告表述矛盾（技术报告表 4.3 含"旱改水＝是"记录，工作报告称"

无旱改水"），新增耕地数量存在 54 个（工作报告）、35 个/2349 亩（技术报告）、12 个图斑（成果库）三个口径，类型变化数据与制图结果的一致性差。

21. 是否对本县区的主要土壤类型、数量和分布进行了规律性总结；是否对土壤类型的变化进行了分门别类的详细阐述。

核查结果：通过

22. 图斑边界和类型须与气候、母岩母质、地形地貌、部分土地利用和土壤属性一致；错误按抽查图斑比例扣分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。

核查结果：部分通过

证据：图 5。

问题描述：成果图总体符合山前平原土壤分布规律（西部褐土向东过渡为潮土）；但成果库保留"土壤类型与地形不吻合"图层 19 个图斑未作处理说明，"复垦等新增耕地"12 个图斑中 2 个图斑土壤类型字段全空，边界与类型一致性尚需完善。

23. 与二普图对比须全面、具体并有对比图；明显不充分按现行评分表扣 10—20 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。

核查结果：部分通过

证据：图 6。

问题描述：报告有二普与三普的类型、面积对比统计及变化原因分析；但缺少直观的二普-三普土壤图对比专题图，且对比所引统计表为旧版未更新数据、表 6 面积与技术报告表 4.10 数值几乎全部不同，对比结论可靠性受影响。

审查类别六：野外校核、空间推测与验证质控

24. 是否以不同校核内容为分项，对室内校核结果进行量化和效用阐述；

核查结果：通过

25. 是否在野外校核路线和校核点设计描述中回应了室内校核结果；

核查结果：通过

26. 是否在推测制图部分给出虚点的选择原则和虚点对土壤类型代表性的证明示例；
核查结果：部分通过

证据：图 10。

野外校核与验证评价数据核查

核查项	结果
验证评价点位	30个点、3条路线，满足"3条路线×10个图斑"数量要求；各点TKTZ(三普图名)均与二普名不同，属正常的新旧命名差异
验证量化结果	报告仅描述验证方法与步骤，未给出30个验证图斑的判别结果与制图准确度数值，无法按"＞90%通过/＞80%基本通过"口径评价
野外校核点位	65个点，含YDBH、TKTL/TKYL/TKTS/TKTZ等字段；其中1-06、2-03两点TKYL="石灰性潮土"，不在省亚类清单
二普剖面校核	26个剖面点野外校核结果图层齐备
推测制图虚点	成果库1178个 vs 技术报告1202个，数量不一致
照片对应清单	校核点/验证点与调查表、照片的一一对应清单未提供

图 10　野外校核与验证评价数据核查

问题描述：技术报告说明了推测制图虚点的选取依据；但成果库"推测制图虚点数据"为 1178 个点，与技术报告所述 1202 个不一致，且虚点对土壤类型代表性的证明示例不充分。

27. 是否在推测制图部分给出环境变量的重要性排序及合理性评述；
核查结果：部分通过

证据：图 10。

问题描述：报告给出了环境变量选取原则与变量清单（工作报告表 1，含气候、母质岩性、地貌、地形、植被、土地利用、新增耕地、高分影像）；但未给出环境变量的重要性排序及合理性评述。

28. 推测制图的土种空间分布图和不确定性分布图是否展示并选用了正确的图例；
核查结果：部分通过

证据：图 2。

问题描述：成果库含"推测的土壤三普图"（31 个图斑）与"预测结果不确定性图"（874082 个要素）；但推测的土壤三普图存在两个重复图层（"推测的土壤三普图"与"推测的三普图"），推测土种空间分布图未在报告中单独展示，图例选用情况无从核查；不确定性图层要素量巨大，组织方式需说明。

29. 是否对推测制图的效果进行评述，且突出最优和最劣情况；
核查结果：通过

30. 是否详述了土壤推测制图结果在土壤类型制图中的具体应用情况；

核查结果：部分通过

证据：图 6。

问题描述：技术报告 4.6.4 节已详述推测制图结果的应用情况（66 个图斑中 32 个采纳、154510 亩、占 46.32%，上次意见已整改）；但该数据与工作报告"修正 48 图斑占 55.38%"及成果图 79 个图斑相互矛盾，实际采纳情况无法判定，需核实统一。

31. 是否结合室内校核、野外校核和推测制图结果，明确给出土壤类型改变区提取和类型预判的依据；

核查结果：部分通过

证据：图 2、图 6。

问题描述：报告说明了基于室内校核、野外校核与土地利用变化的改变区提取和类型预判依据；但成果库缺少"土壤类型改变区各类地块提取结果"图层支撑，新增耕地数量三个口径（54/35/12）不一致，且 12 个新增耕地图斑中 2 个类型字段全空。

32. 是否明确说明野外验证路线设计的思路和验证的量化结果；

核查结果：部分通过

证据：图 10。

问题描述：工作报告说明了 3 条踏勘路线×10 个图斑的验证方法与步骤（路线设计、图斑选取、土钻判别、准确度计算）；但未给出 30 个验证图斑的实际判别结果与制图准确度数值，验证的量化结果缺失，无法按"＞90%通过、＞80%基本通过"口径评价。

33. 是否对本县区二普和三普土壤分布格局进行了定性、定量比较和变化原因分析。

核查结果：部分通过

证据：图 6。

问题描述：报告对二普、三普土壤分布格局进行了定性、定量比较并分析变化原因；但定量比较所引统计表为旧版未更新数据（19 土种口径），与成果图 25 种土种不符，比较结论需修正。

34. 县级至少设计 3 条代表性野外校核路线，覆盖存疑图斑、改变区、类型过渡区及县界两侧不一致区。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：通过

35. 校核点记录经纬度、景观部位、利用状况、判别依据和结果，并配土钻、自然断面和景观照片。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：部分通过

证据：图 10。

问题描述：野外校核点位矢量（65 个点）记录坐标、地类与踏勘土壤类型（TKTL/TKYL/TKTS/TKTZ）等字段，二普剖面野外校核结果（26 个点）齐备；但 1-06、2-03 两点 TKYL 取值"石灰性潮土"不在省亚类清单（应为"典型潮土"），校核点与调查表、照片的对应清单未提供。

36. 成果验证路线不同于前述校核路线，随机验证不少于 30 个图斑/点；3 条路线每条 10 个，路线准确度＞90%通过、＞80%基本通过、＜80%须修改重评。

来源：《县级成果导引》PDF 第 45 页；《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9 章。

核查结果：部分通过

证据：图 10。

问题描述：验证评价点位 30 个、独立于野外校核点位，满足"3 条路线每条 10 个、随机验证不少于 30 个图斑/点"的数量要求；但报告未给出各路线准确度评价结果，"路线准确度＞90%通过、＞80%基本通过、＜80%须修改重评"的判定无从执行。

37. 无二普图地区按规范采用留一法或十折交叉验证，并报告混淆矩阵、生产者/用户/总体精度和 Kappa。

来源：《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9.1 节。

核查结果：通过

38. 野外校核点和验证点应与调查表、路线、点位及照片一一对应；照片应能辨认土钻或自然断面、景观位置和所判土壤类型。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 4、9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 10。

问题描述：野外校核与验证点位矢量记录较全；但点位与调查表、路线、照片的一一对应关系清单未提供，照片辨识情况（土钻或自然断面、景观位置、所判土壤类型）无法核查。

39. 室内校核叠加二普图、高分影像、土地利用、DEM/等高线、母质和土壤属性，从类型和边界两方面核查。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页；《类型图规范》第 4.1.1 节。

核查结果：通过

审查类别七：图面质控

40. 图面须含基础地理要素、土壤图斑、图例、注记、图名、编制单位/人员/时间、投影坐标系、比例尺、典型断面和类型利用面积统计图表。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 8 章。

核查结果：部分通过

证据：图 9、图 11、图 12。

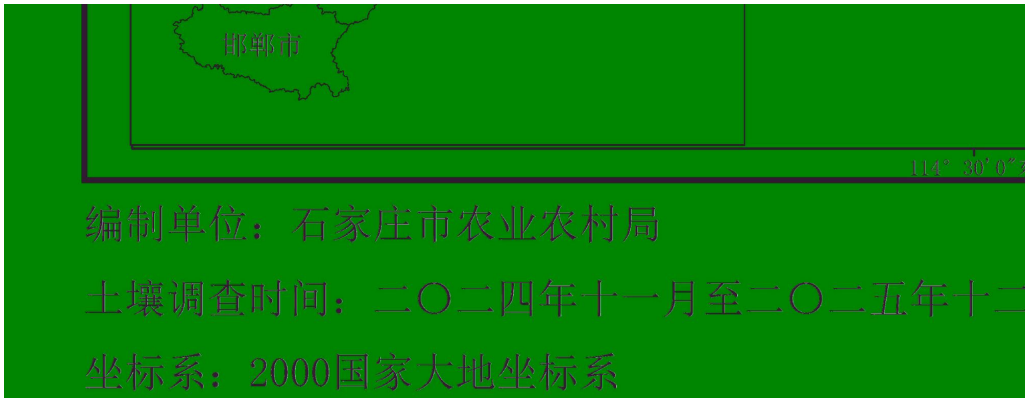


图 9　图面左下注记（编制单位、土壤调查时间、坐标系）

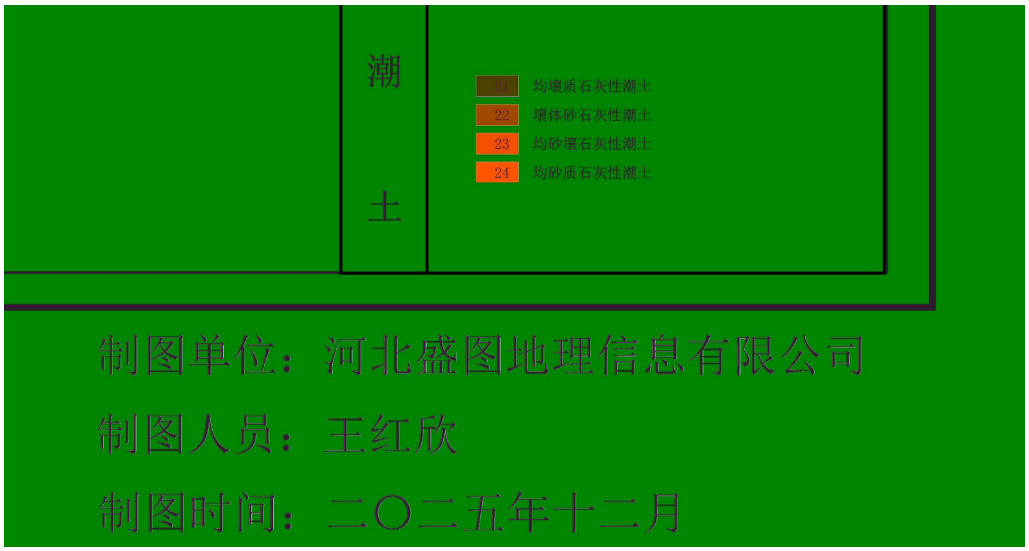


图 10　图面右下注记（制图单位、制图人员、制图时间）



图 11　图例土种列表（部分）

成果图图例与图面土种一致性核查

核查项	结果
图面土种数(GDB TZ)	25种（含2个清单外土种）
图例土种数	24种（褐土组1—20号、潮土组21—24号）
图面有但图例无	均体砂泥砂质潮褐土、均砂壤质泥砂质潮褐土（恰为2个清单外土种）
图例有但图面无	均黏壤泥砂质潮褐土（图例2号；该名称仅出现于接边图）
图面统计表	"各土种不同土地利用现状类型面积统计表"汇总333592亩，与成果库一致；但表内列有"均黏壤石灰性褐土"等与图面名称不对应的行
图面其他问题	投影注记仅写"等角横切椭圆柱投影(高斯-克吕格)"，未注明3度带/6度带分带

图 12　成果图图例与图面土种一致性核查

问题描述：图面要素基本齐全——图名（高邑县三普土壤类型图）、指北针、图例（基础地理要素/地类要素/土壤类型三组）、注记、编制单位（石家庄市农业农村局）、制图单位（河北盛图地理信息有限公司）、制图人员（王红欣）、制图时间（二〇二五年十二月）、土壤调查时间（二〇二四年十一月至二〇二五年十二月）、坐标系（2000 国家大地坐标系）、投影（等角横切椭圆柱投影，即高斯-克吕格）、比例尺（1:50000 及直线比例尺）、土壤地形断面图（含高程与距离轴及沿线亚类注记）、各土种不同土地利用现状类型面积统计表（汇总 333592 亩，与成果库一致）、石家庄市位置概图。遗留问题：①图例土种 24 种与图面 25 种不一致——图面"均体砂泥砂质潮褐土""均砂壤质泥砂质潮褐土"（恰为 2 个清单外土种）未列入图例，图例 2 号"均黏壤泥砂质潮褐土"图面无对应图斑；②图面统计表含"均黏壤石灰性褐土"等与图面土种名称不对应的行；③投影注记未注明 3 度带/6 度带分带，且图面坐标系与基础地理底图的分带不一致问题未反映。

审查类别八：报告总体质控

41. 技术报告覆盖背景、成土环境与类型、方案、基础数据、二普校核、改变区、野外校核、数字制图、验证、二普—三普比较、技术总结与验收。

来源：《类型图规范》PDF 第 24—25 页附录 1。

核查结果：通过

42. 报告须给出本县具体数据、参数、问题数量、处理规则、前后变化和验证结果，不能只复制规范或泛述流程。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 及否决项；《类型图规范》附录 1。

核查结果：不通过

证据：图 6。

问题描述：报告呈现了大量本县数据与处理过程，但核心数据多组相互矛盾：①三普分类数量——工作报告正文"24 个土种、8 个土属、4 个亚类"与同报告表 3/表 5/表 6 旧版"19 土种、4 土属、3 亚类"矛盾（成果图为 25 种土种，含 2 个清单外名称）；②推测制图——工作报告"修正 48 图斑占 55.38%"、技术报告"66 图斑、32 个采纳、占 46.32%"、成果图 79 个图斑，三个口径互不一致；③新增耕地——工作报告 54 个、技术报告 35 个/2349 亩、成果库 12 个图斑；④旱改水——技术报告表 4.3 含"旱改水＝是"，工作报告称"无旱改水"；⑤技术报告表 6（土种变化）与表 4.10（面积统计）数值几乎全部不同；⑥技术报告表 4.5 与表 4.6 同一点位土种结果不一致，1-13 出现清单外名称"均壤质泥砂质石灰性潮褐土"；⑦推测虚点 1178 个（成果库）与 1202 个（技术报告）不一致。数据一致性差，须全面核实统一后重新出具。

43. 技术报告应有目录、图目录和表目录，标题层级、图表编号、计量单位、字体字号和行距等符合统一体例。

来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 7。

问题描述：两报告均有目录、图目录和表目录，标题层级基本规范；但存在多处体例与文字问题：技术报告图表编号目录与正文错位（表 4.4—表 4.11 整体偏移一档）、目录缺 5.3.2 节、正文 1.2.5 节与目录不一致、规范名称错误（"技术过程规范""工作土壤类型图编制技术规范"）、GB/T 标准号范围号使用"～"；工作报告出现"丰润项目组"（其他项目材料复制痕迹）、质量控制章节编号重复（两个"3."）、"表。土层消失"错别字、表 2 无面积列但正文称"面积统计见下表"、建议部分"水稻土区、人工土区、风沙土"与高邑县实际（仅褐土、潮土 2 个土类）不符。请通篇校改统一。

44. 技术报告应完整说明二普与三普分类和面积对比、土壤类型变化、室内校核、野外校核、典型虚点、环境变量与模型、预测与不确定性、验证结果及二普—三普对比图。

来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30、43—45 页；《类型图规范》第 4—9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 6。

问题描述：报告说明了二普与三普分类和面积对比、土壤类型变化及原因；但缺二普-三普对比专题图，统计表旧版数据未更新且相互矛盾（表 3/表 5/表 6、表 6 与表 4.10），推测制图与验证结果数据亦存在矛盾，需核实统一后补齐。

45. 工作报告应单列质量控制情况，并形成结论和建议；其中的数据量、问题处理和质量结论应与实际过程材料相符。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—7 页；《县级成果导引》成果验收与报告要求；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 7。

问题描述：工作报告单列"质量控制工作"章节，阐述了三级质控架构、内部三级审查、外部质量控制与验证评价，并形成存在问题与建议；但章节编号重复（两个"3."）、出现"丰润项目组"复制痕迹、建议部分土壤类型表述与高邑县实际不符、目录字体混用，其中数据量、问题处理和质量结论与实际过程材料（成果库、技术报告）的符合性需修正。

质控意见

核查结果：整改后复核

总体意见：上次质控意见（工作报告 2 条、技术报告 8 条，共 10 条）中，推测制图最优最劣评述、实际采纳图斑数量等 4 条已整改，但工作报告目录字体混用、表 2.2 缺土种参比、表格重复且同点位土种结果不一致等仍未整改到位。本次复核新发现的主要问题：①成果库 43 个图层全部平铺存放，未按 BASE/HISTORY/LANDUSE/PROCESS/RESULT 数据集组织，且基础地理图层（6 度带）与土壤专题图层（3 度带）坐标系不统一，同库无法叠加，"旧的土壤三普土壤类型成果图"等过程数据混入、推测图层重复；②PROCESS 规定过程数据（DCYD 调查样点、改变区提取结果）缺失，虚点数量与报告不一致；③成果图层属性问题（图斑 ID 重复 17 次、17 个图斑面积雷同、质地字段脏值、接边图缺字段且面积单位不一致）；④3 个土种名称不在省清单；⑤工作报告与技术报告及成果库之间核心数据多组矛盾（分类数量、推测制图、新增耕地、旱改水、面积统计、同点位土种结果）；⑥缺 mxd 地图文档与 layout 包、自验意见、评分表、问题清单和整改报告；⑦图例与图面土种不一致。请逐条整改后提交复核。

质控日期：2026 年 10 月 9 日